Título: Estratégia de Testes — API de Produtos
Profissional Q.A.: Rodrigo P. Cardoso
Data de elaboração: 03/11/2026
API de referência: DummyJSON
Método HTTP: GET
Endpoint: /products/{id}
Tipo de teste: Funcional de API
Ferramenta prevista: Postman

1. OBJETIVO

Definir a estratégia de testes funcionais para o endpoint GET /products/{id} da API DummyJSON, verificando a consulta individual de produtos por identificador, a integridade dos dados retornados e o tratamento de consultas realizadas com identificadores inexistentes ou inválidos.

Os testes deverão avaliar os códigos HTTP, a estrutura das respostas JSON, a correspondência entre o identificador solicitado e o retornado, a presença e a integridade dos campos essenciais e a consistência das mensagens de erro.

A estratégia servirá como referência para a implementação dos testes automatizados no Postman, a execução das validações e a elaboração do relatório de resultados.

2. ESCOPO DOS TESTES

2.1. Consultas com identificadores válidos

Serão realizadas validações para verificar:

- Retorno do status HTTP 200 OK para um produto existente.
- Retorno de um objeto JSON válido, correspondente a um único produto.
- Ausência de um array como estrutura principal da resposta.
- Correspondência entre o identificador solicitado e o campo id retornado.
- Presença dos sete campos essenciais definidos nesta estratégia.
- Integridade dos tipos e valores dos campos essenciais.
- Integridade dos elementos presentes no array images.

2.2. Consultas com identificadores inexistentes ou inválidos

Serão realizadas validações para verificar:

- Retorno do status HTTP 404 Not Found para um identificador numérico inexistente.
- Retorno do status HTTP 404 Not Found para um identificador não numérico.
- Retorno do status HTTP 404 Not Found para um identificador igual a zero.
- Retorno do status HTTP 404 Not Found para um identificador numérico negativo.
- Ausência de dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.
- Presença e consistência das mensagens de erro retornadas.

3. ITENS FORA DO ESCOPO

Não fazem parte desta estratégia:

- Cadastro, alteração ou exclusão de produtos.
- Consulta da listagem completa de produtos.
- Testes de carga, estresse ou desempenho.
- Testes de autenticação e autorização.
- Testes de segurança e exploração de vulnerabilidades.
- Validação visual das imagens dos produtos.
- Verificação de disponibilidade ou acessibilidade das URLs das imagens.
- Validação de integrações externas.
- Verificação da exatidão comercial dos preços ou das descrições dos produtos.

As validações serão limitadas aos comportamentos e dados definidos nesta estratégia.

4. ANÁLISE DE RISCOS

RSK-API-007 — Retorno de código HTTP incompatível com o resultado da operação

Prioridade: Alta

Descrição: A API poderá retornar um código HTTP incompatível com o resultado de uma consulta realizada para um produto existente.

Impacto: Interpretação incorreta do resultado da operação por sistemas consumidores da API.

Mitigação: Validar o retorno HTTP 200 OK para consultas realizadas com identificadores existentes.

RSK-API-008 — Retorno de dados de um produto diferente do solicitado

Prioridade: Alta

Descrição: A API poderá retornar um produto cujo identificador seja diferente daquele informado na requisição.

Impacto: Apresentação ou processamento de informações pertencentes a outro produto.

Mitigação: Comparar o identificador solicitado com o campo id retornado, verificando também se o valor é um número inteiro positivo.

RSK-API-009 — Estrutura JSON incorreta ou campos essenciais ausentes

Prioridade: Alta

Descrição: A API poderá retornar uma estrutura JSON incompatível com a consulta individual ou omitir campos essenciais do produto.

Impacto: Falhas no processamento ou na apresentação das informações pelos sistemas consumidores.

Mitigação: Validar a estrutura principal da resposta como objeto JSON e verificar a presença dos sete campos essenciais.

RSK-API-010 — Informações inconsistentes, como preço inválido ou campos com tipos incorretos

Prioridade: Alta

Descrição: A API poderá retornar campos com tipos incompatíveis, valores inválidos ou elementos inconsistentes no array images.

Impacto: Processamento incorreto dos dados, falhas de integração ou apresentação de informações inadequadas.

Mitigação: Validar os tipos e valores dos sete campos essenciais, incluindo todos os elementos do array images.

RSK-API-011 — Tratamento inadequado da consulta de um produto inexistente

Prioridade: Média

Descrição: A API poderá tratar incorretamente a consulta de um identificador numérico que não corresponde a um produto existente.

Impacto: Interpretação incorreta de uma consulta mal sucedida.

Mitigação: Validar o retorno HTTP 404 Not Found e a ausência de dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

RSK-API-012 — Tratamento inconsistente de identificadores inválidos

Prioridade: Média

Descrição: A API poderá apresentar comportamentos inconsistentes ao receber identificadores não numéricos, iguais a zero ou negativos.

Impacto: Respostas inesperadas e dificuldade de tratamento das consultas inválidas pelos sistemas consumidores.

Mitigação: Executar consultas com diferentes identificadores inválidos e validar o retorno HTTP 404 Not Found, sem dados de produto como resultado bem-sucedido.

RSK-API-013 — Mensagem de erro ausente ou incompatível com a condição identificada

Prioridade: Média

Descrição: A API poderá retornar respostas de erro sem uma mensagem adequada ou com informações incompatíveis com a condição de produto não encontrado.

Impacto: Dificuldade na interpretação e no tratamento das falhas pelos sistemas consumidores.

Mitigação: Validar a presença do campo message, seu tipo, seu conteúdo não vazio e a coerência da mensagem com a condição de produto não encontrado.

5. CRITÉRIOS DE ENTRADA, SAÍDA E APROVAÇÃO

5.1. Critérios de entrada

Para iniciar a execução dos testes, deverão ser atendidas as seguintes condições:

- O endpoint GET /products/{id} deverá estar disponível para consulta.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável base_url.
- Os casos de teste CT-API-009 a CT-API-018 deverão estar definidos e revisados.
- Os identificadores utilizados nos testes deverão estar definidos.
- Os testes automatizados correspondentes deverão estar implementados no Postman.

5.2. Critérios de saída

A etapa de execução será considerada concluída quando:

- Todos os casos de teste previstos tiverem sido executados ou apresentarem justificativa documentada para a não execução.
- Os resultados obtidos estiverem registrados.
- As divergências identificadas estiverem documentadas e analisadas.
- As evidências necessárias estiverem disponíveis.
- O relatório de execução estiver elaborado.

5.3. Critérios de aprovação

A funcionalidade será considerada aprovada no escopo desta estratégia quando:

- Todos os casos de teste aplicáveis atenderem aos respectivos resultados esperados e critérios de aprovação.
- Não existirem falhas de alta prioridade sem resolução ou justificativa formalmente aceita.
- Eventuais divergências estiverem analisadas e documentadas.

A aprovação deverá considerar os resultados efetivamente observados durante a execução, não apenas o sucesso da execução dos scripts automatizados.

6. DADOS DE TESTE E REGRAS DE VALIDAÇÃO

6.1. Identificadores utilizados

Produto existente

Identificador: 1

Endpoint: {{base_url}}/products/1

Resultado esperado: HTTP 200 OK, com retorno de um objeto JSON correspondente ao produto solicitado.

Produto inexistente

Identificador: 999999

Endpoint: {{base_url}}/products/999999

Resultado esperado: HTTP 404 Not Found, sem retorno de dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Identificador não numérico

Identificador: abc

Endpoint: {{base_url}}/products/abc

Resultado esperado: HTTP 404 Not Found, sem retorno de dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Identificador igual a zero

Identificador: 0

Endpoint: {{base_url}}/products/0

Resultado esperado: HTTP 404 Not Found, sem retorno de dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Identificador negativo

Identificador: -1

Endpoint: {{base_url}}/products/-1

Resultado esperado: HTTP 404 Not Found, sem retorno de dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

6.2. Estrutura da resposta para produto existente

A consulta de um produto existente deverá retornar:

- Um corpo de resposta contendo JSON válido.
- Um objeto JSON como estrutura principal.

- Informações correspondentes a um único produto.
- Os sete campos essenciais definidos nesta estratégia.

A estrutura principal não deverá ser um array.

6.3. Campos essenciais e regras de validação

id

Deverá estar presente na resposta, conter um número inteiro positivo e corresponder ao identificador informado na requisição.

title

Deverá estar presente na resposta e conter uma string não vazia, desconsiderando espaços em branco.

description

Deverá estar presente na resposta e conter uma string não vazia, desconsiderando espaços em branco.

category

Deverá estar presente na resposta e conter uma string não vazia, desconsiderando espaços em branco.

price

Deverá estar presente na resposta e conter um número maior que zero.

images

Deverá estar presente na resposta e conter um array com pelo menos um elemento.

Todos os elementos do array deverão ser strings não vazias, desconsiderando espaços em branco.

A validação não incluirá a disponibilidade das imagens nem o acesso aos endereços informados.

thumbnail

Deverá estar presente na resposta e conter uma string não vazia, desconsiderando espaços em branco.

6.4. Regras para respostas de consultas malsucedidas

Para os identificadores inexistentes ou inválidos definidos nesta estratégia:

- O status HTTP deverá ser igual a 404.
- A resposta não deverá apresentar dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.
- A resposta deverá apresentar o campo message.
- O campo message deverá conter uma string não vazia, desconsiderando espaços em branco.
- A mensagem deverá indicar que o produto solicitado não foi encontrado.
- Não será exigido que a mensagem contenha explicitamente o identificador informado na requisição.

7. COBERTURA DOS CASOS DE TESTE

Os testes serão documentados e automatizados conforme os seguintes casos:

Caso de teste	Validação	Risco associado
CT-API-009	HTTP 200 para produto existente	RSK-API-007
CT-API-010	Estrutura JSON de um único produto	RSK-API-009
CT-API-011	Correspondência entre ID solicitado e retornado	RSK-API-008
CT-API-012	Presença dos sete campos essenciais	RSK-API-009
CT-API-013	Integridade dos tipos e valores dos campos	RSK-API-010
CT-API-014	HTTP 404 para produto inexistente	RSK-API-011
CT-API-015	HTTP 404 para ID não numérico	RSK-API-012
CT-API-016	HTTP 404 para ID igual a zero	RSK-API-012
CT-API-017	HTTP 404 para ID negativo	RSK-API-012
CT-API-018	Mensagens de erro nas consultas mal sucedidas	RSK-API-013

Total previsto: 10 casos de teste.

Os casos CT-API-014 a CT-API-017 deverão considerar tanto o status HTTP 404 quanto a ausência de dados de produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

O CT-API-018 complementará esses casos por meio da validação das mensagens de erro, sem exigir a presença do identificador solicitado no texto retornado.

8. ABORDAGEM DE AUTOMAÇÃO E EXECUÇÃO

Os testes serão implementados no Postman, utilizando requisições HTTP e scripts de validação das respostas.

A implementação deverá contemplar:

- Verificação dos códigos HTTP esperados.
- Validação da estrutura das respostas JSON.
- Verificação da presença dos campos essenciais.
- Validação dos tipos e valores dos campos.
- Comparação entre o ID solicitado e o retornado.
- Verificação dos elementos do array images.
- Validação das respostas de consultas malsucedidas.
- Verificação da presença e da consistência das mensagens de erro.

Cada caso de teste deverá possuir validações identificáveis, permitindo relacionar os resultados da automação à documentação.

As evidências de execução deverão permitir identificar as requisições realizadas, os resultados obtidos e as verificações aprovadas ou reprovadas.

Falhas identificadas pelos scripts deverão ser analisadas antes de serem classificadas como defeitos da API.

9. PREMISSAS, DEPENDÊNCIAS E LIMITAÇÕES

9.1. Premissas

- A API DummyJSON será utilizada como ambiente público de referência.
- Os comportamentos esperados foram definidos considerando as consultas exploratórias realizadas e as regras adotadas nesta estratégia.
- O identificador 1 será utilizado como referência para consulta de produto existente.
- O identificador 999999 será utilizado como referência para consulta de produto inexistente.
- Os identificadores abc, 0 e -1 serão utilizados para representar condições inválidas.
- Os testes deverão verificar o comportamento da API no momento da execução.

9.2. Dependências

- Disponibilidade da API DummyJSON.
- Conectividade com o serviço.
- Configuração adequada do ambiente Postman.
- Manutenção dos dados necessários às consultas previstas.

9.3. Limitações

Por utilizar uma API pública de terceiros, o projeto não possui controle sobre alterações nos dados, nos endpoints ou nos comportamentos disponibilizados pelo serviço.

Eventuais diferenças entre os resultados esperados e observados deverão ser investigadas para determinar se representam alterações legítimas do serviço, limitações do ambiente ou possíveis defeitos.

A identificação de uma falha de teste automatizado não será considerada, isoladamente, comprovação de defeito.

Os registros de divergências e defeitos utilizados no portfólio terão finalidade demonstrativa, sem representar a abertura de chamados reais em sistemas de gestão de defeitos do fornecedor.

10. ENTREGÁVEIS PREVISTOS

- Estratégia de testes da consulta de produto por ID.
- Documento consolidado dos casos CT-API-009 a CT-API-018.
- Coleção Postman com as validações automatizadas.
- Evidências das execuções.
- Relatório de execução contendo resultados, divergências e conclusão das validações.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta estratégia estabelece os critérios de validação funcional do endpoint GET /products/{id}, contemplando consultas válidas, consultas malsucedidas, integridade dos dados e consistência das respostas.

A execução dos dez casos de teste deverá permitir avaliar o atendimento aos comportamentos esperados dentro do escopo definido, com rastreabilidade entre riscos, casos de teste, validações automatizadas e resultados.

A aprovação da funcionalidade dependerá das evidências obtidas durante a execução e da análise das eventuais divergências identificadas.